DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20240077

# 微量稀土元素对奥氏体不锈钢耐海水点蚀性能的影响

于盼盼[1]， 王智慧[1]， 程 石[1]， 黄 磊[2]， 黄学忠[2]， 吴开明[1]
(1. 武汉科技大学国际钢铁研究院、高性能钢铁材料及应用省部共建协同创新中心，湖北 武汉 430081；
2. 广西北港新材料有限公司广西特钢新材料重点实验室，广西 北海 536000)

**摘 要**：采用电化学阻抗谱和动电位极化等方法研究了微量稀土元素对奥氏体不锈钢在质量分数为 3.5% 的 NaCl 溶液中耐点蚀性能的影响。利用扫描电子显微镜(SEM)、能量色散 X 射线能谱(EDS)等技术对夹杂物形貌和成分组成进行了表征。未添加稀土的不锈钢的夹杂物主要为(Al,Mg,Si)-$O_x$ 的复合夹杂物；添加质量分数为 0.0035% 的微量稀土后夹杂物改性为含稀土类复合夹杂物。电化学测试结果表明，稀土微处理钢的点蚀电位增大，有助于提高材料的耐点蚀性；Mott-Schottky 测量结果也表明，奥氏体不锈钢钝化膜致密性增强，载流子浓度下降，钝化膜呈 n 型半导体，耐蚀性增加。稀土微处理奥氏体不锈钢耐海水点蚀性能的提高主要是因为形成的稀土复合硫氧化物降低了夹杂物的腐蚀活性。

**关键词**：奥氏体不锈钢；微量稀土；耐点蚀性；钝化膜；夹杂物
**中图分类号**：TG142.71，TG172.5 **文献标志码**：A **文章编号**：1001-0963(2024)11-1471-13

# Effect of trace rare earth elements on spot corrosion resistance of austenitic stainless steel in seawater

YU Panpan[1], WANG Zhihui[1], CHENG Shi[1], HUANG Lei[2], HUANG Xuezhong[2], WU Kaiming[1]
(1. International Research Institute for Steel Technology, Collaborative Innovation Center for Advanced Steels, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, Hubei, China; 2. Guangxi Key Laboratory of Special Steel and New Materials, Guangxi BG New Materials Co., Ltd., Beihai 536000, Guangxi, China)

**Abstract**: The effect of trace rare earth treatment on the pitting corrosion resistance of austenitic stainless steel in a 3.5 wt.% NaCl solution was studied using electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization methods. The morphology and composition of inclusions were characterized using techniques such as scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The inclusions in stainless steel without rare earth addition are mainly composite inclusions of (Al, Mg, Si)-$O_x$; after adding 0.0035% trace rare earth elements, the inclusions were modified to composite inclusions containing rare earth elements. The electrochemical test results show that the pitting potential of rare earth micro treated steel increases, which helps to improve the material's pitting resistance. The Mott-Schottky measurement results also indicate that the density of the passive film on austenitic stainless steel is enhanced, the carrier concentration decreases, the passive film appears as an n-type semiconductor, and the corrosion resistance increases. The improvement of seawater pitting resistance of austenitic stainless steel treated with trace rare earth elements is mainly attributed to the formation of rare earth composite sulfur oxides, which reduces the corrosion activity of inclusions.

**Key words**: austenitic stainless steel; trace rare earth; spot corrosion resistance; passive film; inclusion

**基金项目**：广西科技重大专项资助项目(AA22068080)；科技部重点研发计划资助项目(2022YFB4201500)；山东泰山产业领军人才工程蓝色人才专项资助项目(2020007)；111 计划资助项目(D18018)
**作者简介**：于盼盼(1998—)，女，硕士生； **E-mail**：ypp1019@163.com；
**通讯作者**：王智慧(1997—)，女，博士生； **E-mail**：wangzhihui@wust.edu.cn
吴开明(1966—)，男，博士，教授； **E-mail**：wukaiming@wust.edu.cn
**收稿日期**：2024-03-19

奥氏体不锈钢是现有 5 大类不锈钢中综合性能最好、应用范围最广的一类不锈钢，被广泛应用于石油化工、海洋工程、航空航天等领域[1-3]。它具有优异的耐腐蚀性能和良好的力学性能，其优良的耐腐蚀性能是由于表面形成一层致密的钝化膜，钝化膜的稳定性和致密性主要取决于合金元素和腐蚀环境[4-5]。点蚀通常是不锈钢失效的主要原因之一，它会对钝化膜造成破化，降低耐蚀能力，从而造成严重的后果。一般来说，点蚀通常发生在表面具有不均匀夹杂物和缺陷的位置，钢中夹杂物是影响性能的有害成分，也是生产过程中无法避免的副产物[6-7]。因此，为了提高奥氏体不锈钢的耐点蚀性能，优化其化学成分是十分重要的。

大量研究表明，钢中的稀土元素不仅能净化钢液，还能修饰夹杂物，有效提高钢铁材料的耐蚀性[8-13]。不锈钢中加入微量稀土元素可以显著抑制钢中有害夹杂物如硫化物和氧化物的形成[14]，通过改性不锈钢夹杂物来影响其点蚀行为，进而达到优化材料性能的目的。近年来，一些研究表明，稀土元素的加入提高了不锈钢的抗点蚀能力[15-17]，有利于形成稀土改性氧化夹杂物，从而降低熔点，改善 $SiO_2$ 和 $Al_2O_3$ 等夹杂物的可变形性，从而改善钢的性能[18-22]。Zhang 等人[23]比较研究了 3 种不同稀土含量试验钢在模拟海洋飞溅区的耐蚀性能，发现钢中微量添加 Ce 能细化晶粒尺寸，提高钢的耐蚀性。在含 Al 钢中加入稀土元素后，可在钢中形成 (RE)$AlO_3$ 夹杂物[24]。钢中添加稀土元素可以使夹杂物尺寸减小，形状由不规则变为球状或椭球形[25]，从而提高材料性能。

不锈钢的耐蚀性也与钝化膜的组成有关，研究发现，钢中主要由 Fe 和 Cr 的氧化物以及氢氧化物组成致密的钝化膜组成[26]，表面形成的 $Cr_2O_3$ 氧化层起主要耐蚀作用[27-29]。Ma 等人[30]发现添加稀土 Ce 后显著增加了钝化膜厚度，可以形成缺陷更少、性质更稳定的钝化膜[31]，从而提高耐点蚀性能。

本文研究了微量稀土对奥氏体不锈钢夹杂物的形貌、成分的影响，分析了在 3.5%（质量分数，余同）的 NaCl 溶液中点蚀行为和钝化膜的影响。本论文使用的稀土元素（RE）由 La 和 Ce 组成。采用动电位极化和电化学阻抗谱（EIS）对试样的抗点蚀性能进行检测。利用扫描电镜（SEM）、能量色散 X 射线能谱（EDS）对夹杂物形貌和点蚀形貌进行了表征。利用恒电位极化、XPS 技术和 Mott-Schottky 测量谱（MS）对钝化膜进行了分析。在上述电化学试验和微观表征的基础上，对所得结果进行了讨论，探究了微量稀土元素对不锈钢耐点蚀性的影响，对钢中稀土工业应用的推广提供了理论基础与技术支持。

## 1 试验材料与方法

### 1.1 材料制备

研究样品钢由广西北港新材料有限公司研制，采用硅铁进行脱氧，以降低钢中 O 和 S 的含量，制备出 2 种稀土含量不同的海洋工程用钢。采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-AES）进行定量分析，其主要化学成分如表 1 所示。本文所添加的稀土元素由 La 和 Ce 组成，样品分别命名为 1 号和 2 号试验钢。

**表 1 试验钢的化学成分表（质量分数）**

**Table 1 Chemical composition of tested steel** %

| 试样 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Al | RE | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 号 | 0.025 | 0.407 | 0.783 | 0.016 | 0.001 | 18.121 | 8.118 | 0.006 | — | 余量 |
| 2 号 | 0.024 | 0.327 | 0.746 | 0.018 | 0.002 | 18.090 | 8.023 | 0.006 | 0.0035 | 余量 |

为了进行电化学测试，将样品切成 10 mm × 10 mm 的规格，样品的 5 个非暴露面用环氧树脂封装，并在工作表面的另一端焊接铜导线。将试样用碳化硅砂纸逐级打磨至 2000 目（6.5 μm），再用金相抛光膏（W2.5）抛光。最后，将样品用无水乙醇进行超声清洗并干燥，制备好的样品放在干燥皿中保存备用。

### 1.2 夹杂物表征与统计

由于夹杂物的电位高于基体，可通过电解的方式使基体溶解从而获得夹杂物的完整形貌。本试验采用非水溶液电解技术对夹杂物进行萃取，具体的分离方法如下：配置 500 mL 电解质溶液，其中 5.0 g 四甲基氯化铵，3.0 g 无水氧化钡，50 mL 乙酰丙酮和 450 mL 无水甲醇。将样品在 0～5 ℃的非水溶液（pH≈8）中进行电解，将夹杂物从铁基体中分离出来，以进行夹杂物形貌观察和成分分析。采用 EDS 和场发射扫描电子显微镜（Apreo S HiVac，ThermoFisher，America）对样品内的夹杂物进行分析，

并对样品中同一面积下的夹杂物尺寸、数量与种类进行统计。

将制备好的试样在腐蚀液中进行腐蚀处理,参照俄罗斯标准,腐蚀液的成分如下:100 mL 乙醇溶液中含有 5 mL 浓盐酸,0.10 g $CuCl_2$,0.05 g $SnCl_2$ 和 3 g $FeCl_3$,腐蚀 1 min 后,吹干试样,在光学显微镜(BX51M, Olympus, Japan)下对样品表面的夹杂物点蚀坑数量进行分析统计。

### 1.3　电化学测试方法

使用 Zahner Zennium 电化学工作站对抛光好的样品在 3.5%的 NaCl 溶液中进行电化学分析测试[32],电极采用传统的三电极,铂电极为对电极,饱和甘汞电极(SCE)为参比电极,试样上 1 $cm^2$ 的暴露区域为工作电极。为了保证电化学结果的准确性,在所有电化学试验之前,均在 −0.8 V *vs*. SCE 下进行 300 s 的阴极预极化[26],以消除空气对表面的影响,然后进行开路电位测试,待开路电位稳定,依次进行 EIS 测试和动电位极化曲线测量,其中,扫描频率范围为 $10^{-2}$～$10^{5}$ Hz,振幅 10 mV,阻抗数据用 Zsimpwin 软件进行分析动电位极化测量时扫描电位相对于开路电位为 −0.6～1.2 V,扫描频率为 0.5 mV/s。每个试验至少重复 3 次,以确保重复性。

Mott-Schottky 曲线在 −0.6～0.4 V 范围内测量[33-34]。在 3.5%的 NaCl 溶液中,扫描速率为 50 mV/s,频率为 1 kHz。采用 ESCALAB250XI Kα 射线光电子能谱仪(ThermoFisher Scientific, USA)对钝化薄膜进行了表征,并用 Al-Kα 射线源激发光电子,并利用 Avantage 分析了 XPS 光谱数据,分析了钝化膜中不同化合物的类型和含量。曲线拟合[33]采用高斯-洛伦兹函数和雪莉背景减影。根据 C1s 峰(284.8 eV)[34]的标准结合能对结合能进行修正。在进行莫特-肖特基和 XPS 试验之前,对样品在 3.5%的 NaCl 溶液中施加 0.15 V (*vs*. SCE)的恒定电位 5 400 s,形成稳定的钝化膜。所有电化学试验均使用暴露表面积为 1 $cm^2$ 的样品。

## 2　试验结果

### 2.1　微观组织表征

图 1 显示了 2 种试验钢显微组织的 TEM 明场图像,在晶界的表面无沉淀相。图 1(a)、(b)显示试样的选定区域电子衍射(SAED)图案为面心立方相(FCC)结构,表明添加稀土元素不影响奥氏体不锈钢的相组成和晶体结构。

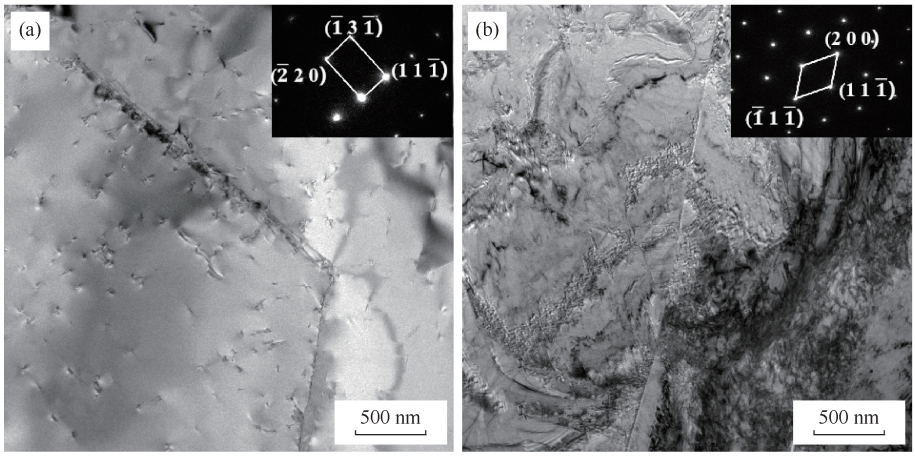



**图 1　试验钢的明场 TEM 图**

**Fig. 1　Bright field graphs of TEM of test steels**

### 2.2　夹杂物表征与统计

由于炼钢技术的限制,夹杂物不可能完全去除,可以通过改性夹杂物,降低其对材料性能的影响。图 2 为 1 号试样经过非水溶液电解提取后得到典型夹杂物三维形貌图,其夹杂物形状近似球形。由 EDS 图谱证实,图 2 中夹杂物具体成分主要由 O、Al、Mg、Si 元素组成,通过大量的 EDS 图谱,可以推测 1 号不锈钢中的夹杂物主要为(Al, Si, Mg)-$O_x$ 夹杂物,其尺寸较大;其中,夹杂物中镁元素的存在可能与炼钢中含镁耐火砖与钢液发生反应有关。$Al_2O_3$ 是钢液中典型的夹杂物种类,这种夹杂物由于其非常坚硬且通常呈不规则状,容易引起钢表面的缺陷从而发生点蚀,降低材料的耐点蚀性能。本试验采用硅铁作为脱氧剂,Si 和 O 具有很大的化学

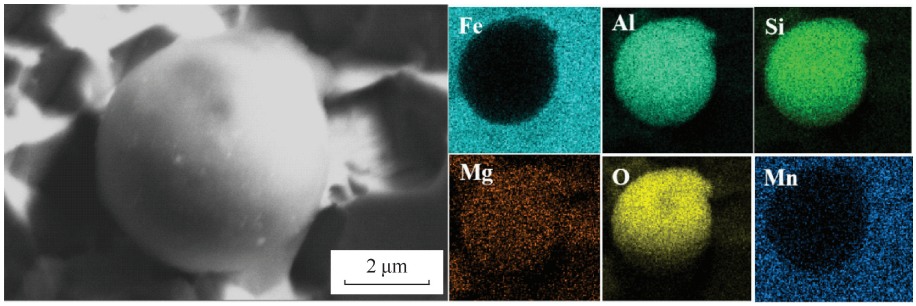



**图 2 1 号试验钢中的夹杂物表征**

**Fig. 2 Characterization of inclusions in test steel No. 1**

亲和力，可以结合生成 $SiO_2$。研究发现稀土能使钢中夹杂物改性成球形或纺锤形的稀土化合物，图 3 为 2 号钢中夹杂物的 SEM 形貌和对应的 EDS 图谱。根据结果可知添加稀土元素后 2 号钢中夹杂物的类型主要为(Al，Mg，Si，Re)-$O_x$ + MnS 复合型硫氧夹杂物，夹杂物尺寸较小，(Al，Si，Mg)-$O_x$ 和 MnS 夹杂物逐渐被稀土 La 和 Ce 所包裹，改性钢中有害夹杂物的成分，生成熔点较高的含稀土夹杂物，其化学稳定性好，能够均匀分散在钢中，使钢的耐点蚀性能在一定程度上得到提高。

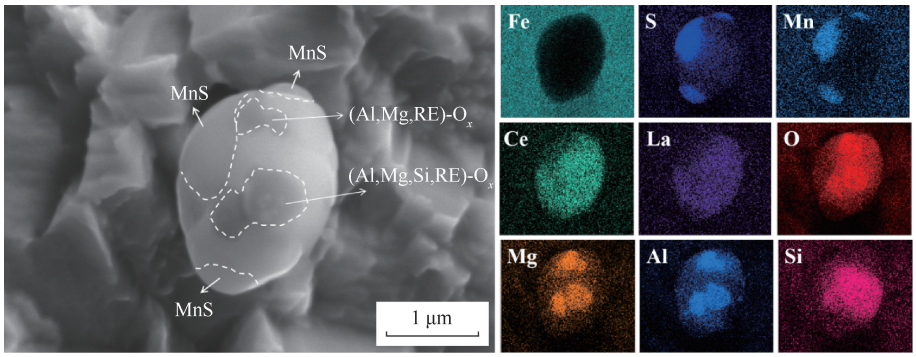



**图 3 2 号试验钢中的夹杂物表征**

**Fig. 3 Characterization of inclusions in test steel No. 2**

对 30 $mm^2$ 面积范围内的试样采用扫描电子显微镜进行夹杂物统计分析，包括统计夹杂物的类型、尺寸和数量，其结果如图 4 和表 2 所示。2 种试验钢中的夹杂物主要分为 3 类，即：硫化物(M-$S_x$)氧化物(M-$O_x$)、以及氧硫化物(M-$O_xS_y$)，由于钢中 S 含量较低，因此，2 种试验钢中氧化物占比最多，其

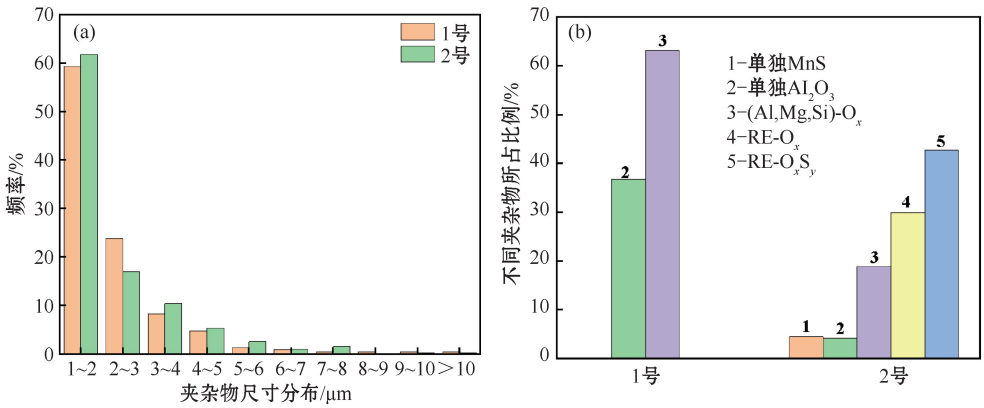



**图 4 试验钢中的夹杂物尺寸分布(a)及夹杂物所占比例(b)**

**Fig. 4 Size distribution of inclusions(a) and proportion of inclusions(b)**

次为氧硫化物、硫化物。由图 4(a)可知,2 种试验钢的夹杂物尺寸主要集中在 1～5 μm 范围内。由图 4(b)可以看出,1 号钢中主要为(Al,Si,Mg)-$O_x$ 夹杂物,其比例占 63.2%,钢中未发现单独的 MnS 夹杂,这可能是由于其扫描分析的夹杂物最小尺寸为 1 μm。加入微量稀土元素后,钢中(Al,Si,Mg)-$O_x$ 夹杂物的数量减少,主要以稀土形成的氧化物和复合的氧硫化物的形式存在。由表 2 所知,1 号试验钢的数密度为 12.03 个/$mm^2$,2 号试验钢的数密度为 11.45 个/$mm^2$,添加微量稀土元素处理后,钢中夹杂物密度略有降低,夹杂物被改性为较稳定的含稀土化合物。适当添加稀土元素有助于形成一系列高熔点化合物,净化钢水,提高钢的性能[26]。

**表 2　钢中夹杂物的统计学分布结果**

**Table 2　Results of statistical distribution of inclusions in steel**

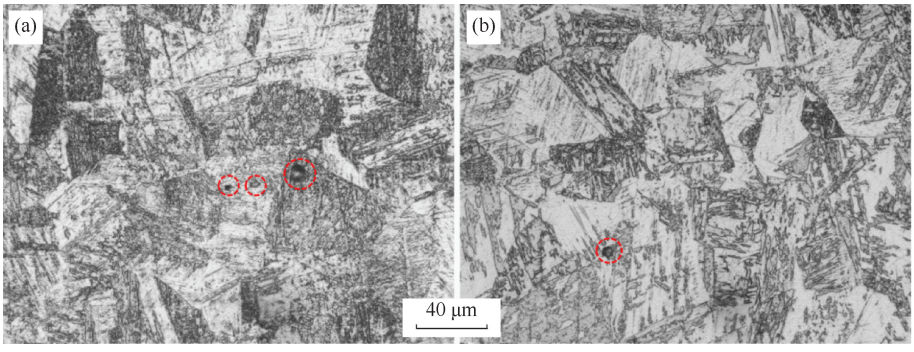
| 试样 | 类型 | 数密度/(个·$mm^{-2}$) | |
|---|---|---|---|
| | | 单个 | 整体 |
| 1 号 | M-$S_x$ | 0 | 12.03 |
| | M-$O_x$ | 12.03 | |
| | M-$O_xS_y$ | 0 | |
| 2 号 | M-$S_x$ | 0.81 | 11.45 |
| | M-$O_x$ | 5.38 | |
| | M-$O_xS_y$ | 5.26 | |

## 2.3　腐蚀活性夹杂物密度

本工作对试验钢进行腐蚀活性夹杂物的检验,本试验采用的腐蚀液模拟海洋腐蚀环境,包括氯离子、海水中如 $Cu^{2+}$,$Sn^{2+}$ 和 $Fe^{3+}$ 等阳离子对钢中夹杂物的影响[35]。对 2 种试验钢中腐蚀活性夹杂物的密度进行了统计分析,检验的金相显微照片如图 5 所示。试验钢进行腐蚀处理后,其引发点蚀的夹杂物发生脱落或溶解,表面出现黑色点状的点蚀坑,对样品中一定区域内的表面腐蚀活性夹杂物密度分别进行统计,得出 1 号和 2 号钢的腐蚀活性夹杂物密度分别为 0.59 和 0.43 个/$mm^2$。试验中选取含有最多夹杂物点蚀坑的视野场来进行表征,若视野场的点蚀坑数量小于 3 个/$mm^2$,则认为该试验钢耐点蚀性能好。夹杂物点蚀坑数量越多,则耐点蚀性能越差。1 号试验钢中腐蚀活性夹杂物密度为 0.59 个/$mm^2$,由统计分析结果可知,添加微量稀土元素处理后,2 号试验钢中腐蚀活性夹杂物密度低于 1 号试验钢。

## 2.4　恒电位极化测试

恒电位极化试验是参照俄罗斯中央黑色冶金研究院的腐蚀评定标准《基于电化学方法测定腐蚀介质中碳钢和低合金钢阳极溶解的饱和电流密度》进行的,其饱和电流密度如图 6 所示,1 号和 2 号不锈钢的饱和电流密度值分别为 6.76 和 4.19 mA/$cm^2$ 其 $i$ 为电容。随着极化时间的增大,材料的腐蚀电流密度值先急剧增大,之后逐渐趋于平缓,其中,1 号试验钢的饱和电流密度值为 6.76 mA/$cm^2$,2 号试验钢的饱和电流密度值为 4.19 mA/$cm^2$。在同一时间中,饱和电流密度值越小,说明试验钢的耐蚀性越好。参照俄罗斯的腐蚀标准[35],在含 $Cl^-$ 的液态环境下,当饱和电流密度值小于 8 mA/$cm^2$,材料的耐腐蚀性能合格,当饱和电流密度值小于 6 mA/$cm^2$,认为材料的耐腐蚀性能优秀。由图 6 可以看出,在相同的时间内,2 号钢的饱和电流密度明显低于 1 号钢,说明通过添加微量稀土元素,可以有效降低不锈钢表面的饱和电流密度值,提高材料的耐蚀性能[36]。




(a) 1 号钢;　(b) 2 号钢。

**图 5　试验钢腐蚀活性夹杂物光学显微组织**

**Fig. 5　Optical microstructure of corrosion active inclusion of test steel**

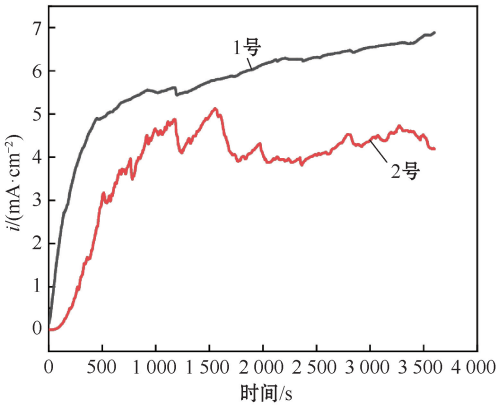



**图 6 2 种不锈钢的恒电位极化曲线**

**Fig. 6 Potentiostatic polarization curves of two stainless steel**

## 2.5 动电位极化测试

图 7 为 2 种试验钢在 3.5% 的 NaCl 溶液中的动电位极化的曲线，表 3 为试验钢相应的动电位极化拟合结果。通过动电位极化曲线进行 Tafel 拟合得到试验钢的自腐蚀电位，可以用来评判钢的腐蚀速率的变化趋势。由图 7 发现，极化曲线上的电流波动非常明显，说明在此过程中形成了亚稳态点蚀坑，从钝化区可以得到钝化电流密度($i_p$)。自腐蚀电位的大小可以反映材料的发生腐蚀的倾向，其数值越大，材料耐蚀性越好，当到达一定的临界值时，表面上的钝化膜会被局部击穿，形成点蚀坑，样品的电流密度急剧增大，此时的临界电位被称为击穿电位 $E_p$，击穿电位越高，意味着生成的钝化膜稳定性越好，说明样品发生点蚀的行为越困难，材料的耐蚀性越好。由图 7 和表 3 可以看出，2 号钢比 1 号钢具有更高的击穿电位，因此添加微量稀土元素处理后的不锈钢的耐蚀性能更好。

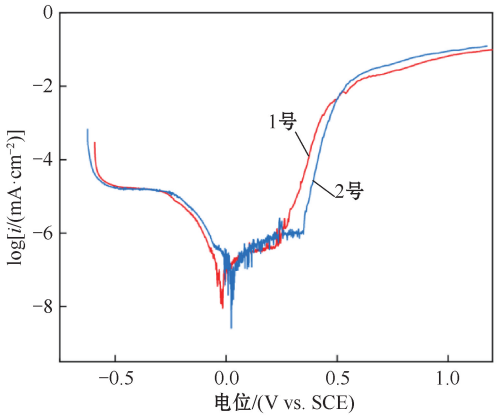



**图 7 试验钢在的动电位极化曲线**

**Fig. 7 Potentiodynamic polarization curves of test steels**

**表 3 试验钢的动电位极化曲线参数**

**Table 3 Electrochemical corrosion parameters of test steels**

| 试样 | $i_p$/(A·cm$^{-2}$) | $E_{corr}$/V | $E_p$/V |
|---|---|---|---|
| 1 号 | $8.71\times10^{-5}$ | −0.0065 | 0.23 |
| 2 号 | $2.13\times10^{-5}$ | 0.068 | 0.32 |

## 2.6 电化学阻抗谱

图 8 为 2 种试验钢在 3.5% 的 NaCl 溶液中的电化学阻抗谱图。从图 8(a)可以看出 2 种试验钢的阻抗曲线均表现一个典型的容抗弧，容抗弧的直径反映出电荷转移电阻大小，容抗弧的直径越大，说明电荷转移电阻大，材料的耐腐蚀性越好[37]。在高频区域，相位角接近于 0°，说明存在溶液电阻，在中频区域，相位角接近于 90°，显示出钝化膜的典型电容特性，但总是小于 90°，表明它偏离了理想电容特性，这可能与表面的不均匀性和粗糙度有关，恒相位元件(CPE)的阻抗值 $Z_{CPE}$ 由式(1)给出：

$$Z_{CPE}=\frac{1}{Y_0(i\omega)^n} \tag{1}$$

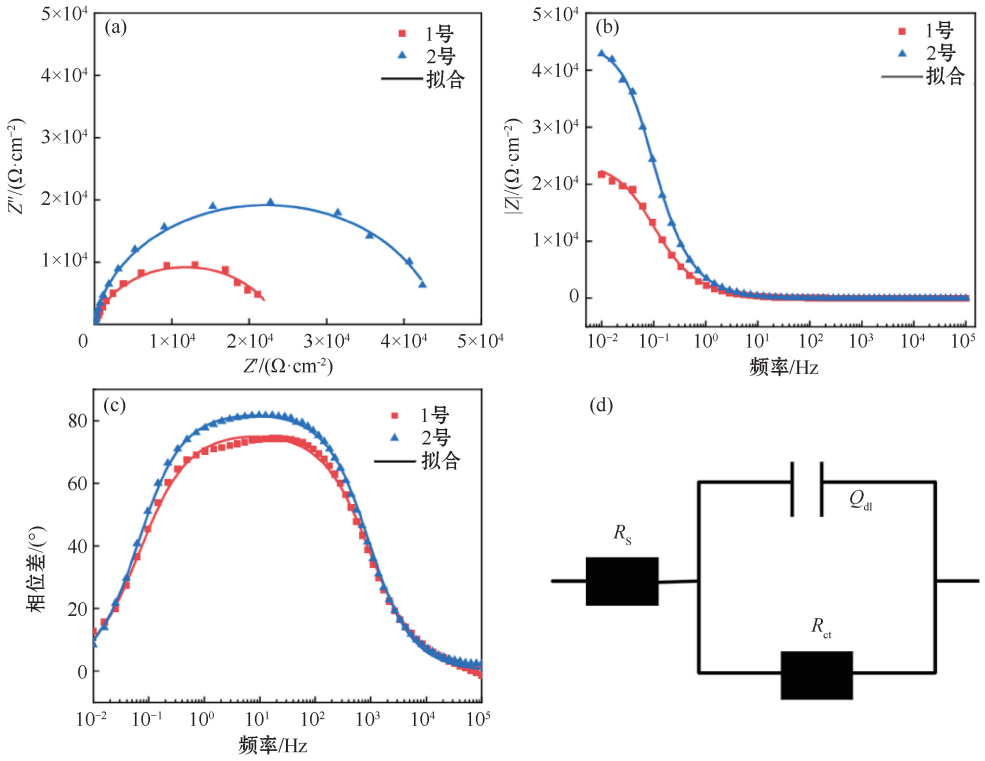
式中：$Y_0$ 为拟合参数；$\omega$ 为角频率(rad/s)；$i^2=-1$ 为虚数；$n$ 为 CPE 指数。CPE 是指理想的电容、电阻和 Warburg 阻抗；$n$ 的变化与钝化膜表面的粗糙度有关。

由图 8(b)和(c)的 Bode 图可以看出 2 种钢均表现出单一的时间常数，说明样品与溶液之间只存在一个反应，选择了图 8(d)中的 $R_s(Q_{dl}R_{ct})$ 等效电路图对曲线进行拟合。其中，$R_s$ 为溶液的电阻；$Q_{dl}$ 为在样品表面和与溶液之间形成了双电层电容[38-40]；$R_{ct}$ 表示电荷转移电阻。与纯电容器相比，CPE 更适合描述由表面不规则性引起的色散效应[39]。如果电势是电极系统中唯一的变量，则 $R_{ct}$ 表示极化电阻。极化电阻($R_p$)是表征腐蚀过程动力学的重要参数，可反映出材料的耐蚀性。表 4 给出了 2 个试验钢的拟合参数。由拟合结果可以看出，2 号钢 $R_{ct}$ 值大于 1 号钢的值，说明 2 号钢中的电荷转移电阻数值更高，表面质量好，钝化膜的保护性强，具有较好的耐腐蚀性能，这一结果与动电位极化和恒电位极化的结果相一致。

## 2.7 Mott-Schottky 曲线分析

图 9 显示了试验钢在 0.15 V 下的 Mott-Schottky 曲线。空间电荷层电容($C$)与应用势($E$)之间的关系可通过莫特-肖特基方程[41]计算，并可用于计算载流子浓度 $N_d$ 和带势 $E_{fb}$。

$$\frac{1}{C^2}=\frac{1}{\varepsilon\varepsilon_0 eN_d}\left(E-E_{fb}-\frac{KT}{e}\right) \tag{2}$$




(a) Nyquist 图；　(b)、(c) Bode 图；　(d) 拟合的等效电路图。

**图 8　在 3.5%的 NaCl 溶液中试验钢的电化学阻抗谱图**

**Fig. 8　Electrochemical impedance profiles of test steel in 3.5 wt.% NaCl**

**表 4　在 3.5%的 NaCl 溶液中交流阻抗拟合的电化学参数**

**Table 4　Electrochemical parameters deduced by EIS method in 3.5 wt.% NaCl solution**

| 试样 | 1 号 | 2 号 |
|---|---|---|
| $R_s/(\Omega\cdot cm^{-2})$ | 6.911 | 6.657 |
| $Y_0/(S^n\cdot cm^{-2})$ | $8.65\times10^{-5}$ | $5.10\times10^{-5}$ |
| $n$ | 0.8536 | 0.9215 |
| $R_{ct}/(\Omega\cdot cm^{-2})$ | $2.36\times10^{4}$ | $4.44\times10^{4}$ |

式中:ε 为钝化膜的相对介电常数,取 12;$E$ 为外加电位;$\varepsilon_0$ 为真空介电常数,$8.854\times10^{-12}$ F/m;$e$ 为电子电荷,$1.6\times10^{-19}$ C;$K$ 为玻尔兹曼常数($1.38\times10^{-23}$ J/k);$T$ 为温度[42]。根据下式:

$$N_d=\frac{2}{Se\varepsilon\varepsilon_0} \tag{3}$$

式中:$S$ 为莫特-肖特基图中线性区域的斜率。由图 9 可以发现,在钝化区域(0～0.2 V)内,拟合线斜率均为正,说明试样的钝化膜为 n 型半导体。在钢中添加微量稀土元素处理后,斜率值增大。从线性区域的斜率计算出 $N_d$。通过斜率计算得到 $N_d$ 和 $E_{fb}$ 的值见表 5,其值在不锈钢钝化膜载流子浓度的报道范围内[43]。添加稀土元素后,$N_d$ 减小,其中 $N_d$

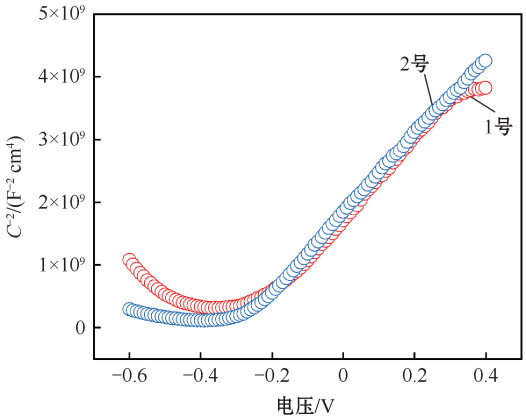



**图 9　试验钢的莫特-肖特基曲线**

**Fig. 9　Mott-Schottky curves of test steels**

反映了钝化膜的抗形核能力[44]。因此,1 号试样对点蚀的敏感性高,缺陷密度高,2 号试样的钝化膜稳定性更好。

$E_{fb}$ 决定了电解质中电活性离子氧化还原电位的能带位置[45],由表 5 可知,钢中添加微量稀土元素,使 $E_{fb}$ 向负方向偏移,表明稀土元素的添加可以使不锈钢形成了更稳定的钝化膜,从而提高了材料的耐蚀性。

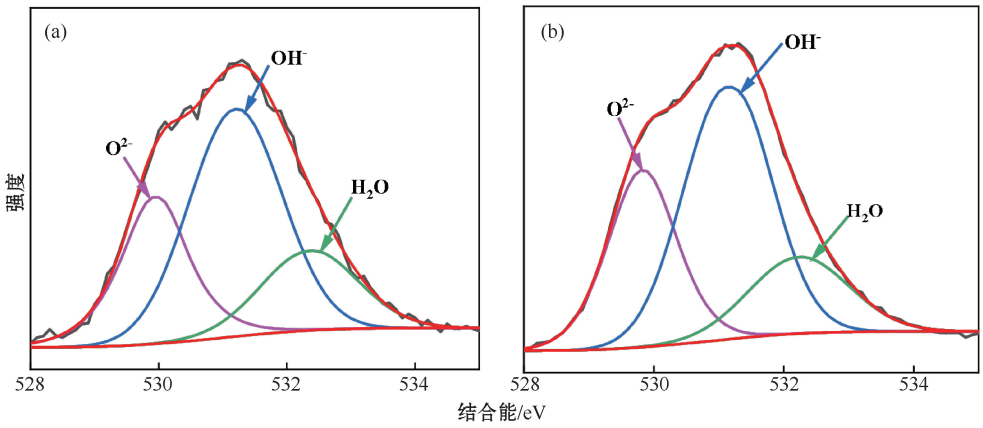
表 5 试验钢形成的钝化膜的缺陷密度

Table 5 Donor densities of passive films formed from test steels

| 参数 | 1 号 | 2 号 |
|---|---|---|
| $N_d/cm^{-3}$ | $1.86\times10^{21}$ | $1.79\times10^{21}$ |
| $E_{fb}/V$ | −0.267 | −0.280 |

## 2.8 XPS 分析

钝化膜的化学组成对其耐腐蚀性具有很大的影响，对 XPS 数据进行各种峰的拟合。其中，图 10 为 2 种试验钢钝化膜中 O1s 的 XPS 光谱图。表 6 是钢中钝化膜中 O1s 光谱的拟合结果。在 2 个试样钢中，O 元素均表现出 3 个峰，其对应的结合能为：$O^{2-}$（529.9±0.1）eV、$OH^-$（531.4±0.1）eV、$H_2O$（532.6±0.1）eV。铁和铬的氧化物作为钝化膜的主要组成成分，可以有效起到保护层的作用。通过表 6 中 $O^{2-}/OH^-$ 的值，可以看出 2 号试验钢的值比 1 号试验钢高，$O^{2-}/OH^-$ 比值的增加表明钝化膜的金属氧化物含量增多，提高了钝化膜的保护性能，减少了点蚀[46-47]。




(a) 1 号； (b) 2 号。

图 10 2 种不锈钢钝化膜中 O1s 的 XPS 光谱

Fig. 10 XPS spectra of O1s in passive films of two stainless steels

表 6 2 种不锈钢 O1s 的 XPS 光谱中得到的组成数据（原子数分数） %

Table 6 Composition data from XPS spectra of O1s for two stainless steels

| 试样 | $O^{2-}$ | $OH^-$ | $H_2O$ | $O^{2-}/OH^-$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 号 | 27.35 | 53.23 | 19.42 | 0.51 |
| 2 号 | 29.66 | 52.42 | 17.92 | 0.57 |

图 11 显示了 2 种试验钢表面钝化膜中 Cr2p 和 Fe2p 的 XPS 光谱，表 7 是钢中钝化膜 Cr2p 和 Fe2p 光谱的拟合结果。在 2 种试验钢中，Cr 元素均有 3 个峰，对应的结合能分别为 Cr（574.4±0.1）eV、$Cr_2O_3$（576.4±0.1）eV 和 $Cr(OH)_3$（577.4±0.3）eV。通过对比，可以发现 2 号钢表面钝化膜的基本成分 Cr 和 $Cr_2O_3$ 的相对含量与 1 号试验钢相比有所增加。研究表明[48]，钝化膜中铬氢氧化物的比例如果较高，会导致材料的耐蚀性降低。Cr 元素在形成钝化膜的这个阶段可能发生的反应可以写为[41,49]：

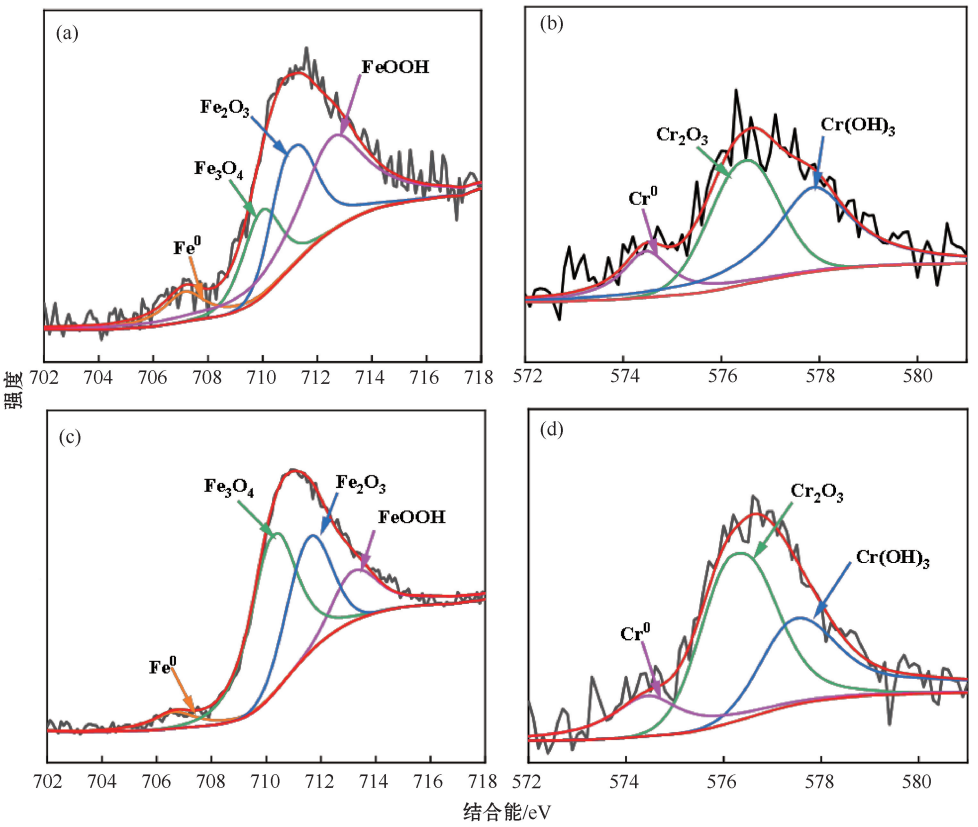
$$4Cr^{3+}+3O_2+6H_2O+12e\rightarrow 4Cr(OH)_3 \quad (4)$$

$$4Cr(OH)_3+4Cr+3O_2\rightarrow 4Cr_2O_3+6H_2O \quad (5)$$

图 11(a)、(c)为 2 种试验钢钝化膜中 Fe2p3/2 的 XPS 光谱，Fe 元素呈现出 4 个峰，对应的结合能分别为金属 Fe（707.1±0.3）eV、$Fe_3O_4$（709.9±0.3）eV、$Fe_2O_3$（710.7±0.3）eV 和 FeOOH（712.9±0.4）eV。由表 7 发现，1 号钢中金属铁含量较高，$Fe_3O_4$、$Fe_2O_3$ 和 FeOOH 均是铁钝化膜的主要组成成分，2 号试验钢与 1 号相比，主要组成成分的增加使钝化膜的保护性更好。

## 3 讨论

为探究微量稀土元素对奥氏体不锈钢耐点蚀性能的影响，分别进行了恒电位极化曲线、电化学阻抗谱、动电位极化曲线测试，由得到的结果可以看出，添加微量稀土后的不锈钢的饱和电流密度值、钝化电流密度均明显低于未添加稀土的不锈钢（1 号），含稀土元素的钢具有较宽的钝化区间，说明加入微量稀土可对材料的钝化膜起到改善的效果，明显提高奥氏体不锈钢在海水环境中的耐点蚀性能。




(a)、(b) 1 号;　(c)、(d) 2 号。

**图 11　2 种不锈钢钝化膜中 Cr2p 和 Fe2p 的 XPS 光谱**

**Fig. 11　XPS spectra of Cr2p and Fe2p in passive films of two stainless steels**

**表 7　2 种不锈钢 Cr2p 和 Fe2p 的 XPS 光谱中得到的组成数据(原子数分数)**

**Table 7　Composition data from XPS spectra of Cr2p and Fe2p for two stainless steels**　　%

| 试样 | Cr2p | | | Fe2p | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cr | $Cr_2O_3$ | $Cr(OH)_3$ | Fe | $Fe_3O_4$ | $Fe_2O_3$ | FeOOH |
| 1 号 | 14.52 | 23.54 | 61.93 | 9.06 | 17.76 | 28.95 | 44.22 |
| 2 号 | 15.06 | 48.89 | 36.05 | 5.18 | 46.26 | 28.89 | 19.67 |

### 3.1　稀土元素对夹杂物改性的影响

由于稀土元素的性质较为活泼,在冶炼过程中会先于和 S、O 等元素结合成稀土氧硫化物,然后从钢液中析出,达到净化钢液的效果。由图 2、图 3 以及图 4 发现,1 号钢中主要存在(Al,Mg,Si)-$O_x$ 夹杂物和单独的 $Al_2O_3$ 夹杂物,此类夹杂物由于硬度较高、尺寸较大,容易在压制过程中使基体处发生晶格畸变,极易诱发和扩展点蚀[50],添加稀土元素可以明显改性钢中夹杂物,这种改性可能包括将硬质大型夹杂物转化为稳定的稀土氧化物以及复合氧硫化物,将钢中 $Al_2O_3$ 和 $SiO_2$ 夹杂物,改性为含 RE 的铝酸盐和硅酸盐[51],并改变了钢中夹杂物的存在形貌,细化和分散夹杂物,这可以锚定晶界,并形成精细、致密和均匀的结构,降低有害夹杂物的尺寸,防止夹杂物聚集长大,减少点蚀的发生,从而提高材料的耐点蚀性能[52]。

采用不同脱氧和微合金化方式对钢中夹杂物进行改性处理,不仅影响夹杂物的化学成分、大小、尺寸,而且还影响微观界面的残余应力等,进而影响其局部腐蚀活性,导致腐蚀性能的差异。Wranglen 等人[53]提出硫化物对点蚀的影响分为活性和非活性 2 种,活性夹杂物作为阳极发生溶解,非活性的夹杂物则不会发生溶解。Tyurin 等人[54]发现在腐蚀性介质中夹杂物的溶解顺序为 MgS→CaS→MnS→$m$CaO·$n$$Al_2O_3$→$m$CaO·$n$$SiO_2$→$Al_2O_3$→$SiO_2$。Reformatskaya 等人[55]研究表明含硅酸盐夹杂物的

腐蚀性比含硫化锰夹杂物的腐蚀性弱。

本文中通过添加微量稀土元素进行复合脱氧与微合金化，得到了稀土复合氧硫化物，稀土元素不仅细化和球化了夹杂物，而且改变了夹杂物的腐蚀活性，钢的饱和电流密度小，稳定性好，而且，添加微量稀土后降低了钢的腐蚀活性夹杂物密度，提高了钢材在海水环境中耐点蚀的能力。

### 3.2 奥氏体不锈钢的耐点蚀机制

非金属夹杂物是钢发生点蚀的主要诱发源，在本试验中所用不锈钢的 S 含量较低，钢中夹杂物主要以氧化物夹杂为主。(Al，Mg，Si)-$O_x$ 夹杂物与基体之间会存在微间隙，导致钝化膜在此处处于薄弱地位，使腐蚀介质更容易穿过薄弱处而腐蚀材料，最终导致基体表面的钝化膜遭到破坏，并造成钝化膜的不连续[11]。钢中添加稀土元素，形成稳定的稀土类夹杂物，钢中的稀土类型的夹杂物暴露在含 $Cl^-$ 的环境中，由于稀土夹杂物的导电性能差，可以减缓 $Cl^-$ 对基体的腐蚀，在腐蚀初期，包裹在稀土夹杂物周围的 MnS 优先发生溶解，具体溶解反应如下：

$$MnS + H_2O - e \rightarrow Mn^{2+} + SO_4^{2-} + H^+ \quad (6)$$

$$MnS + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + HS^- \quad (7)$$

阳极溶解所产生的阳离子会发生水解(式(10))，使 pH 降低，环境酸化，更多的 $Cl^-$ 进入间隙，形成具有自催化特征的腐蚀环境。

$$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e \quad (8)$$

$$Cr \rightarrow Cr^{3+} + 3e \quad (9)$$

$$Fe^{2+} + 2H_2O \rightarrow Fe(OH)_2 + 2H^+ \quad (10)$$

在此条件下，稀土氧硫化物和稀土硫化物会被化学溶解，使 $Cr^{3+}$、$RE^{3+}$ 离子富集在点蚀坑内，而稀土氧化物则不容易被溶解，这一理论在 Zhang 等人[56]通过第一性原理计算对比夹杂物的功函数得到解释，稀土加入可以提高硫化夹杂物的耐腐蚀性能。根据以往的研究[57]，$RE^{3+}$ 可作为环保型的缓蚀剂，通过阻断活性位点，从而降低阳极和阴极的活性，达到抑制材料腐蚀的目的。因此，形成的稀土离子可以抑制腐蚀坑的持续生长，从而促进点蚀坑的再钝化，从而提高不锈钢的抗点蚀性。不易被溶解的稀土氧化物的力学性能与基体相似[56]，所以夹杂物与基体周围几乎不出现微缝隙，随着腐蚀的进行，稀土氧化夹杂物最终脱落，促进了钢的点蚀形核，从而形成稳定的点蚀坑。

通过 XPS 分析可以发现在 3.5%的 NaCl 溶液中形成的钝化膜主要由 Fe 和 Cr 的氧化物组成，可以作为保护层防止腐蚀离子的侵蚀。稀土元素的加入可以对钝化膜的稳定性起积极作用，这一逻辑可以解释在莫特-肖特基曲线分析[57-58]中观察到的较低的缺陷密度。众所周知，对于大多数金属或合金来说，钝化膜的厚度是评价其耐蚀性的一个重要参数，钝化膜越厚，钝化膜的阻隔效果越好。根据表 4 的等效电路拟合数据估算钝化膜厚度，其中，电路中的电容可根据式(11)计算[38]：

$$C = \frac{(Y_0 \cdot R_{ct})^{\frac{1}{n}}}{R_{ct}} \quad (11)$$

在合金上形成的薄膜可以近似用以下公式计算其形成的厚度($L$)[30,59]：

$$L = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon}{C} \quad (12)$$

根据计算，其钝化膜厚度的估计值通常在几十纳米范围内，其中未添加稀土的不锈钢钝化膜厚度为 11 nm，含稀土不锈钢的钝化膜厚度为 19.4 nm。由此可以发现微量稀土的加入增加了钝化膜的厚度，使其具备更好的耐腐蚀性。

## 4 结论

(1)常规奥氏体不锈钢中主要存在尺寸较大的复杂氧化物夹杂，添加微量稀土元素使具有强腐蚀活性的 MnS 与稀土元素形成了复合氧硫化物，促进了夹杂物的球化和细化；另外，稀土微合金化处理降低了奥氏体不锈钢中的腐蚀活性夹杂物密度。

(2)添加微量稀土元素降低了钝化电流密度，提高了点蚀电位，从而提高了奥氏体不锈钢的耐海水点蚀性能，这主要是由于稀土处理后增加了材料的电阻值，形成的钝化膜更加稳定，能有效抑制点蚀行为的发生。

(3)添加微量稀土抑制了钝化膜的溶解速率，并促进了膜中 Fe 和 Cr 的氧化物形成，钝化膜的保护性更好，使钝化膜的耐腐蚀性增加，增强了材料的耐海水点蚀性能。

**参考文献：**

[1] Cvitanovic C，Hobday A J，van Kerkhoff L，et al. Improving knowledge exchange among scientists and decision-makers to facilitate the adaptive governance of marine resources：a review of knowledge and research needs[J]. Ocean and Coastal Management，2015，112：25.

[2] 黄永昌，张建旗. 现代材料腐蚀与防护[M]. 上海：上海交通大学出版社，2012.
(Huang Y C，Zhang J Q. Corrosion and Protection of Modern

Materials[M]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press,2012.)

[3] 隋荣娟. 奥氏体不锈钢设备腐蚀与防护[M]. 北京:化学工业出版社,2020.
(Sui R J. Corrosion and Protection of Austenitic Stainless Steel Equipment[M]. Beijing:Chemical Industry Press,2020.)

[4] Shan L,Wang Y X,Zhang Y R,et al. Tribocorrosion behaviors of PVD CrN coated stainless steel in seawater[J]. Wear,2016,362-363:97.

[5] 陆世英. 不锈钢概论[M]. 北京:化学工业出版社,2013.
(Lu S Y. Introduction to Stainless Steel[M]. Beijing:Chemical Industry Press,2013.)

[6] Dong R F,Li H,Deng X T,et al. Effect of ultra-trace rare earth elements on continuous cooling transformation curve of low carbon steel[J]. Materials Research Express,2020,7(12):125801.

[7] Dong R F,Li H,Zhang X Y,et al. The influence of rare earth elements lanthanum on corrosion resistance of steel plate for offshore platform[J]. Materials Research Express,2021,8(9):096526.

[8] Jeon S H,Kim S T,Choi M S,et al. Effects of cerium on the compositional variations in and around inclusions and the initiation and propagation of pitting corrosion in hyperduplex stainless steels[J]. Corrosion Science,2013,75:367.

[9] Cai G J,Pang Y T,Huang Y R,et al. Roles of inclusion,texture and grain boundary in corrosion resistance of low-nickel austenite stainless steel containing Ce[J]. ISIJ International,2019,59(12):2302.

[10] Kim S T,Jeon S H,Lee I S,et al. Effects of rare earth metals addition on the resistance to pitting corrosion of super duplex stainless steel-Part 1[J]. Corrosion Science,2010,52(6):1897.

[11] Wang C G,Ma R Y,Zhou Y T,et al. Effects of rare earth modifying inclusions on the pitting corrosion of 13Cr4Ni martensitic stainless steel[J]. Journal of Materials Science & Technology,2021,93:232.

[12] Liu C,Revilla R I,Liu Z Y,et al. Effect of inclusions modified by rare earth elements (Ce,La) on localized marine corrosion in Q460NH weathering steel[J]. Corrosion Science,2017,129:82.

[13] Wang M J,Li Y M,Wang Z X,et al. Effect of rare earth elements on the thermal cracking resistance of high speed steel rolls[J]. Journal of Rare Earths,2011,29(5):489.

[14] 武悦,马迅,王鹏,等. 稀土在钢中作用的研究进展[J]. 材料热处理学报,2023,44(2):1.
(Wu Y,Ma X,Wang P,et al. Research progress of function of rare earths in steel[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment,2023,44(2):1.)

[15] Yang H J,Yang K,Zhang B C. Pitting corrosion resistance of La added 316L stainless steel in simulated body fluids[J]. Materials Letters,2007,61(4/5):1154.

[16] Ma Q Q,Wu C C,Cheng G G,et al. Characteristic and formation mechanism of inclusions in 2205 duplex stainless steel containing rare earth elements[J]. Materials Today:Proceedings,2015,2:S300.

[17] Yue L J,Wang L M,Han J S. Effects of rare earth on inclusions and corrosion resistance of 10PCuRE weathering steel[J]. Journal of Rare Earths,2010,28(6):952.

[18] Liu Y Q,Wang L J,Chou K. Effect of cerium on the cleanliness of spring steel used in fastener of high-speed railway[J]. Journal of Rare Earths,2014,32(8):759.

[19] Szummer A,Janik-Czachor M,Hofmann S. Discontinuity of the passivating film at nonmetallic inclusions in stainless steels[J]. Materials Chemistry and Physics,1993,34(2):181.

[20] Suter T,Böhni H. Microelectrodes for corrosion studies in microsystems[J]. Electrochimica Acta,2001,47(1/2):191.

[21] Krawiec H,Vignal V,Heintz O,et al. Influence of the dissolution of MnS inclusions under free corrosion and potentiostatic conditions on the composition of passive films and the electrochemical behaviour of stainless steels[J]. Electrochimica Acta,2006,51(16):3235.

[22] Wang W F. Effect of MnS powder addition and sintering temperature on the corrosion resistance of sintered 303LSC stainless steels[J]. Corrosion Science,2003,45(5):957.

[23] Zhang X Y,Dong R F,Gao B,et al. Effect of trace rare earth elements (Ce) on corrosion resistance of high strength steel used for offshore platform[J]. Materials Research Express,2023,10(3):036514.

[24] Adabavazeh Z,Hwang W S,Su Y H. Effect of adding cerium on microstructure and morphology of Ce-based inclusions formed in low-carbon steel[J]. Scientific Reports,2017,7:46503.

[25] Gao J Z,Fu P X,Liu H W,et al. Effects of rare earth on the microstructure and impact toughness of H13 steel[J]. Metals,2015,5(1):383.

[26] Wang Y,Yang W,Zhang L F. Effect of cooling rate on oxide inclusions during solidification of 304 stainless steel[J]. Steel Research International,2019,90(7):1900027.

[27] Li J S,Mao Q Z,Chen M,et al. Enhanced pitting resistance through designing a high-strength 316L stainless steel with heterostructure[J]. Journal of Materials Research and Technology,2021,10:132.

[28] Wang J X,Shi W,Xiang S,et al. Study of the corrosion behaviour of sensitized 904L austenitic stainless steel in Cl-solution[J]. Corrosion Science,2021,181:109234.

[29] 曹超,蒋成洋,鲁金涛,等. 不同 Cr 含量的奥氏体不锈钢在 700 ℃煤灰/高硫烟气环境中的腐蚀行为[J]. 金属学报,2022,58(1):67.
(Cao C,Jiang C Y,Lu J T,et al. Corrosion behavior of austenitic stainless steel with different Cr contents in 700 ℃ coal ash/high sulfur flue-gas environment[J]. Acta Metallurgica Sinica,2022,58(1):67.)

[30] Ma M Y,He C L,Chen L Q,et al. Effect of W and Ce additions on the electrochemical corrosion behaviour of 444-

type ferritic stainless steel[J]. Corrosion Engineering, Science and Technology, 2018, 53(3): 199.

[31] Zhang Z C, Lan A D, Zhang M, et al. Effect of Ce on the pitting corrosion resistance of non-equiatomic high-entropy alloy Fe40Mn20Cr20Ni20 in 3.5wt% NaCl solution[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 909: 164641.

[32] 王绍尉, 黄德军, 李成涛, 等. 温度对 904L 不锈钢耐点蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护, 2017, 38(9): 689.
(Wang S W, Huang D J, Li C T, et al. Effect of temperature on pitting corrosion behavior of the 904L stainless steel[J]. Corrosion & Protection, 2017, 38(9): 689.)

[33] Guo L Q, Lin M C, Qiao L J, et al. Duplex stainless steel passive film electrical properties studied by *in situ* current sensing atomic force microscopy[J]. Corrosion Science, 2014, 78: 55.

[34] Feng H, Li H B, Jiang Z H, et al. Designing for high corrosion-resistant high nitrogen martensitic stainless steel based on DFT calculation and pressurized metallurgy method [J]. Corrosion Science, 2019, 158: 108081.

[35] 杨恒, 吴开明, 王宇航, 等. 高强度海工钢中腐蚀活性夹杂物与耐海水腐蚀性能研究[J]. 钢铁研究学报, 2021, 33(7): 610.
(Yang H, Wu K M, Wang Y H, et al. Study on corrosion-active inclusions and seawater corrosion resistance of high strength marine steel[J]. Journal of Iron and Steel Research, 2021, 33(7): 610.)

[36] Liu Z, Lian X T, Liu T S, et al. Effects of rare earth elements on corrosion behaviors of low-carbon steels and weathering steels[J]. Materials and Corrosion, 2019, 71(2): 258.

[37] Mohammadi F, Nickchi T, Attar M M, et al. EIS study of potentiostatically formed passive film on 304 stainless steel [J]. Electrochimica Acta, 2011, 56(24): 8727.

[38] Luo H, Dong C F, Li X G, et al. The electrochemical behaviour of 2205 duplex stainless steel in alkaline solutions with different pH in the presence of chloride[J]. Electrochimica Acta, 2012, 64: 211.

[39] Beaunier L, Epelboin I, Lestrade J C, et al. Etude electrochimique, et par microscopie electronique a balayage, du fer recouvert de peinture[J]. Surface Technology, 1976, 4(3): 237.

[40] Naderi R, Mahdavian M, Attar M M. Electrochemical behavior of organic and inorganic complexes of Zn(II) as corrosion inhibitors for mild steel: solution phase study[J]. Electrochimica Acta, 2009, 54(27): 6892.

[41] Yang Y Y, Liu Y Y, Cheng M L, et al. Enhancements of passive film and pitting resistance in chloride solution for 316LX austenitic stainless steel after Sn alloying[J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2019, 32(1): 98.

[42] Cheng H X, Luo H, Wang X F, et al. Electrochemical corrosion and passive behavior of a new high-nitrogen austenitic stainless steel in chloride environment[J]. Materials Chemistry and Physics, 2022, 292: 126837.

[43] Feng H, Dai J, Li H B, et al. Sn microalloying enhances corrosion resistance of stainless steel by accelerating heterogeneous nucleation of passive film[J]. Corrosion, 2022, 201: 110279.

[44] Sun H, Wu X Q, Han E H. Effects of temperature on the oxide film properties of 304 stainless steel in high temperature lithium borate buffer solution[J]. Corrosion Science, 2009, 51(12): 2840.

[45] Dean M H, Stimming U. The electronic properties of disordered passive films[J]. Corrosion Science, 1989, 29(2/3): 199.

[46] Xu S, Gao F Y, Han J Y, et al. Corrosion behaviors of Fe-22Cr-16Mn-0.55N high-nitrogen austenitic stainless steel in 3.5% NaCl solution[J]. Coatings, 2022, 12(11): 1769.

[47] Sun S C, Wei S F, Wang G Y, et al. The synthesis and electrochemical behavior of high-nitrogen nickel-free austenitic stainless steel[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2014, 23(11): 3957.

[48] Liu J, Zhang T, Li H B, et al. Modeling of the critical pitting temperature between the laboratory-scale specimen and the large-scale specimen[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2018, 165(7): C328.

[49] Xu J, Wu X Q, Han E H. The evolution of electrochemical behaviour and oxide film properties of 304 stainless steel in high temperature aqueous environment[J]. Electrochimica Acta, 2012, 71: 219.

[50] Liu C, Jiang Z H, Zhao J B, et al. Influence of rare earth metals on mechanisms of localised corrosion induced by inclusions in Zr-Ti deoxidised low alloy steel[J]. Corrosion, 2020, 166: 108463.

[51] Wang H, Bao Y P, Zhao M, et al. Effect of Ce on the cleanliness, microstructure and mechanical properties of high strength low alloy steel Q690E in industrial production process[J]. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2019, 26(11): 1372.

[52] Li Y, Sun M, Jiang Z H, et al. Inclusion modification in C104Cr saw wire steel with different cerium contents[J]. Metals, 2019, 9(1): 54.

[53] Wranglen G. Pitting and sulphide inclusions in steel[J]. Corrosion Science, 1974, 14(5): 331.

[54] Tyurin A G, Pyshmintsev I Y, Kostitsyna I V, et al. Thermodynamics of chemical and electrochemical stability of corrosion active nonmetal inclusions[J]. Protection of Metals, 2007, 43(1): 34.

[55] Reformatskaya I I, Rodionova I G, Beilin Y A, et al. The effect of nonmetal inclusions and microstructure on local corrosion of carbon and low-alloyed steels[J]. Protection of Metals, 2004, 40(5): 447.

[56] Zhang X, Wei W Z, Cheng L, et al. Effects of niobium and rare earth elements on microstructure and initial marine corrosion behavior of low-alloy steels[J]. Applied Surface Science, 2019, 475: 83.

[57] Lv J L, Luo H Y. Effect of nano/ultrafine grain with

orientation obtained by reversion transformation on tensile behaviour of austenitic stainless steel[J]. Materials Science and Technology,2013,29(4):456.

[58] Lv J L, Luo H Y. Comparison of corrosion properties of passive films formed on phase reversion induced nano/ultrafine-grained 321 stainless steel[J]. Applied Surface Science,2013,280:124.

[59] Nicic I, MacDonald D D. The passivity of Type 316L stainless steel in borate buffer solution[J]. Journal of Nuclear Materials,2008,379(1/2/3):54.

## Journal of Iron and Steel Research International 征稿启事

Journal of Iron and Steel Research International(中文刊名:钢铁研究学报(英文版),下文简称 JISRI)是由中国钢铁工业协会主管、中国钢研科技集团有限公司主办的冶金领域学术期刊(CN 11-3678/TF,ISSN 1006-706X)。JISRI 于 1994 年创刊,月刊,主编为田志凌教授。JISRI 被 SCI 科学引文索引、EI 工程索引、美国化学文摘(CAS)、JST 日本科学技术振兴机构数据库、中国科学引文数据库(CSCD)等国内外著名检索机构及数据库收录;自 2012 年至今,连续 12 年入选中国知网和清华大学图书馆联合发布的**"中国最具国际影响力学术期刊"**(自然科学与工程技术),入选中国金属学会 2020 年发布的"冶金工程技术与金属材料"高质量科技期刊分级目录冶金工程技术领域 T1 期刊,入选中国材料研究学会 2021 年发布的高质量科技期刊分级目录材料科学-综合类 T1 期刊。

**1 征稿对象**

在科研单位、大专院校、生产企业等部门从事钢铁冶金流程、金属基材料基础研究、生产、加工和使用的专家、学者、工程技术人员、研究生、管理人员等。

**2 征稿范围**

(1)冶金与金属加工

冶金工业节能环保、冶金资源综合利用、炼铁、炼钢、连铸、铸造、凝固、锻压、轧制及后续热处理、冶金物理化学、钢铁冶金新工艺等。

(2)材料科学与技术

金属基材料,涵盖但不限于:先进钢铁材料、高品质特殊钢、高温合金、新一代金属间化合物、金属功能材料、粉末冶金材料、结构用钛合金、功能与结构复合型材料、非晶与高熵合金、金属纳米材料等的基础研究,腐蚀、焊接、摩擦磨损、疲劳断裂等服役性能研究。

**3 投稿和联系方式**

所投稿件需符合 JISRI 的"Instruction for Authors"和"Guide for the Preparation of a Manuscript"的要求。请登录 http://www.editorialmanager.com/isri 注册投稿,欢迎访问 http://www.chinamet.cn/或 http://www.springer.com/journal/42243 了解期刊详情。

优秀文章、综合论述文章一经录用优先在线发表!

联系人:王远琦、邵燕静、胡蝶　　邮箱:gtyjxb-e@163.com, jisri@chinamet.cn　　电话:010-62182295

通讯地址:北京市海淀区学院南路 76 号　　邮编:100081